

Лабораторна робота 2

Статистичні характеристики

Мета роботи

Мета роботи – познайомитися з базовими статистичними характеристиками (середнє, медіана, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти асиметрії та ексцесу), набути практичних навичок їх використання та аналізу.

Постановка завдання

Для 3 наборів даних, заданих індивідуальним варіантом, необхідно

- оцінити базові статистичні характеристики (середнє, медіана, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти асиметрії та ексцесу) разом з довірчими інтервалами для них;
- зробити висновки щодо розподілу даних на основі отриманих значень.

Для виконання цього завдання потрібно створити невеликий додаток будь-якою мовою програмування, який повинен дозволити:

- завантажувати дані з текстового файлу;
- оцінювати базові статистичні характеристики (середнє, медіана, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти асиметрії та ексцесу);
- будувати 95% довірчі інтервали для цих характеристик за класичними формулами, наданими на лекції; за бажанням можна додатково побудувати довірчі інтервали бутстреп-методом за додаткові бонусні бали;
- змінювати рівень довіри для довірчих інтервалів користувачем.

Бажаю реалізувати даний додаток як продовження того, який був створений в лабораторній роботі 1.

Особливі вимоги:

- алгоритм обчислення кожної статистичної характеристики має бути реалізований власноруч;
- дозволяється використовувати вбудовані функції для базових операцій (наприклад, сортування масиву, сумування), візуалізації результатів, завантаження даних;
- програма має працювати з вибірками різного обсягу.

Звіт. За результатами виконання лабораторної роботи оформити звіт. Він оформлюється в MS Word і має містити такі розділи:

1. Титульний аркуш.
2. Власний програмний код.
3. Результати аналізу (значення оцінених характеристик разом з довірчими інтервалами та їх аналіз; порівняйте середнє і медіану; подивитися, чи потрапляє 0 в довірчі інтервали для коефіцієнтів асиметрії та ексцесу і зробіть на основі цього висновок про близькість розподілу даних до нормального).
4. Висновки (які нові знання та практичні навички отримано; що можна сказати про аналізовані дані; у яких випадках доцільно застосовувати середнє або медіану; як оцінювати близькість розподілу до нормального за коефіцієнтами асиметрії та ексцесу).

Текст звіту оформити, використовуючи такі налаштування: шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, абзацний відступ 1.25 см, міжрядковий інтервал 1.5, інтервал до та після абзацу 0 pt.

Захист. Виконану роботу (програму та звіт) необхідно захистити на лабораторному занятті. Під час захисту потрібно пояснювати і відтворювати алгоритм реалізованих функцій, демонструвати роботу програми на інших наборах даних, інтерпретувати результати.

Альтернативне завдання

Можна розрахувати статистичні характеристики разом з довірчими інтервалами в MS Excel для одного набору даних (див. практику 2 в [1]). У цьому випадку кількість балів за лабораторну роботу буде знижена.

Рекомендована література

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Математична статистика та обробка геологічної інформації» / Укладачі Мацуга О.М., Ємел'яненко Т.Г. Дніпро: РВВ ДНУ, 2019. 64 с.
2. Приставка П.О., Мацуга О.М. Аналіз даних: Навч. посіб. / затв. МОН України. Д.: РВВ ДНУ, 2008. 92 с.

Індивідуальні варіанти

Номер індивідуального варіанту – це порядковий номер студента у списку групи.